گزارش کامل — هندسه‌های پیشنهادی استاد (M2 و M4) و نمودارهای درخواستی

منبع تک‌فوتون مخابراتی (۱۵۵۰ nm) با سه‌نانومیله‌ی طلا: تابع گرین، LDOS، هندسه‌ی بهینه و معیارهای کوانتومی

Gold-nanorod dimer/trimer antennas for a 1550 nm single-photon source: Green function, LDOS, optimal geometry and quantum metrics

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — دانشگاه اصفهان

BEM (MNPBEM17، حل کامل ماکسول) | +۴۵۰ اجرای محاسباتی | تابع گرین، LDOS، Purcell، نقشه‌ی میدان، جمع‌آوری، $g^{(2)}$ ،I

۰ واژه‌نامه‌ی کوتاه

نماد	معنی
$\tilde{G}(r_0,r_0;\omega)$	تابع گرین پراکنده (سهم ذره‌ها) در محل گسیلنده، بی‌بعد شده با گسیل در محیط آزاد
$\rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}$	چگالی محلی حالت‌ها (LDOS) نسبت به محیط آزاد = ضریب پارسل (آهنگ کل گسیل)
$\Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}/2$	جابه‌جایی بسامد گسیلنده (جابه‌جایی لمب)
T	آهنگ گسیل **تابشی** (نوری که واقعاً به بیرون می‌رسد) نسبت به محیط آزاد
$\eta = T / F_p$	بازده آنتن: سهم انرژی که تابش می‌شود و در فلز تلف نمی‌شود
f(+y), f(−y)	سهم توان تابشی که در مخروطی ۶۰ درجه‌ای به سمت +y (طرف میله‌ی سوم) یا −y می‌رود؛ نسبت آن‌ها = جهت‌دهی
f NA	سهم توانی که وارد عدسی با روزنه‌ی عددی NA (۱.۳ یا ۰.۹) در بالای ساختار می‌شود

۱ خلاصه‌ی نتایج

87%
بازده آنتن دیمر (D = ۶۰ nm، گاف ۴۰ nm) در ۱۵۵۰ nm؛ میله‌ی نازک مقاله‌ی ۲ فقط ٪۲۳

$F_p \approx 270$
ضریب پارسل (LDOS) در مرکز گاف در ۱۵۵۰ nm؛ T ≈ ۲۴۰

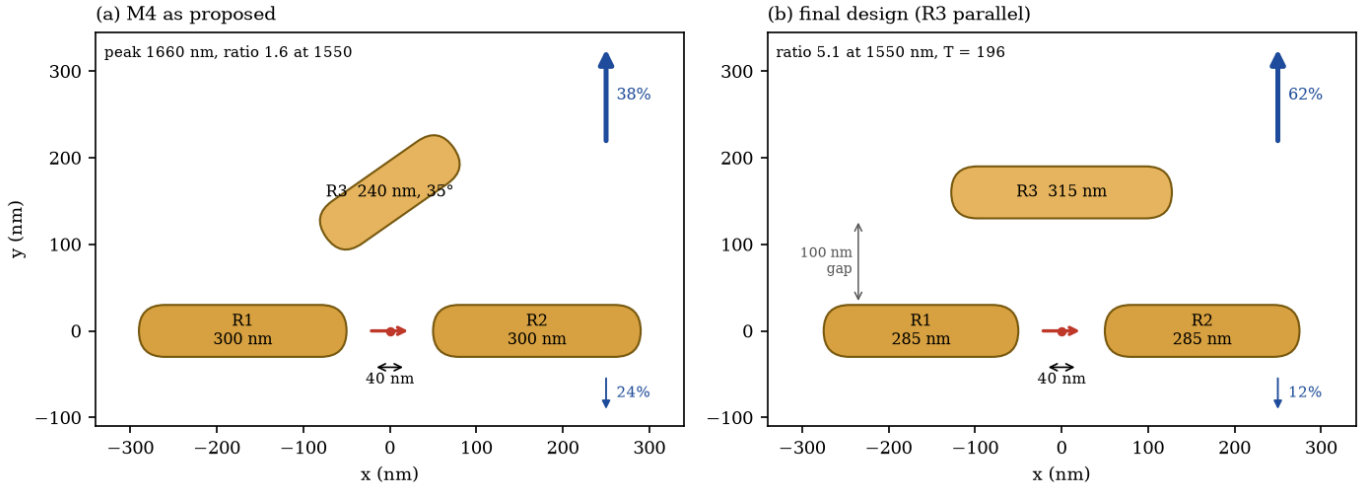
5.1 : 1
جهت‌دهی تابش در خود ۱۵۵۰ nm با میله‌ی سوم **افقی** (طرح نهایی ۲۸۵/۳۱۵ nm)؛ T = ۱۹۶

600×
بیشینه‌ی تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در نوک میله‌ها؛ ۲۸۰× در مرکز گاف

$g^{(2)} = 0.012$
با پالس ۱۰۰ fs؛ تمایزناپذیری I = ۰.۹۸ در ۴ K

±2%
همگرایی مش (h = ۴.۵ در برابر ۴ nm)؛ $F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}$ با خطای کمتر از $۱۰^{-۶}$

۲ بهینه‌ترین هندسه دقیقاً چیست؟



(a) هندسه‌ی M4 به شکل پیشنهادی: میله‌ی سوم ۲۴۰ nm با زاویه‌ی ۳۵°. (b) طرح نهایی: بازوهای ۲۸۵ nm و میله‌ی سوم ۳۱۵ nm، **افقی** (هم‌راستا با R1 و R2)، دقیقاً بالای گاف. پیکان‌های آبی سهم توان تابشی در مخروط ۶۰ درجه‌ای رو به بالا (+y) و پایین (−y) در ۱۵۵۰ nm را نشان می‌دهند. پیکان قرمز: گسیلنده و جهت دوقطبی.

«موازی» یعنی چه؟

یعنی میله‌ی سوم کج نیست؛ هم‌جهت با دو میله‌ی پایینی (در امتداد محور x) خوابیده و مرکزش درست بالای مرکز گاف است. در این حالت گسیلنده‌ی وسط گاف، دیمر را تحریک می‌کند و دیمر میله‌ی سوم را؛ تابش این دو با هم در سمت +y هم‌فاز (تقویت) و در سمت −y ناهم‌فاز (تضعیف) جمع می‌شود — همان سازوکار آنتن Yagi–Uda. نتیجه در طرح نهایی: **۶۲٪ نور به سمت میله‌ی سوم و فقط ۱۲٪ به سمت مقابل** (در ۱۵۵۰ nm).

بخش	ابعاد دقیق (طرح نهایی)
میله‌های R1 و R2 (دیمر)	طلا، استوانه با دو سر نیم‌کره، طول کل ۲۸۵ nm، قطر ۶۰ nm، روی محور x، مراکز در x = ±۱۶۲.۵ nm
گاف بین R1 و R2	۴۰ nm؛ گسیلنده در مرکز گاف (۲۰ nm از هر نوک)، دوقطبی در امتداد x
میله‌ی سوم R3	طول ۳۱۵ nm، قطر ۶۰ nm، **افقی (زاویه‌ی صفر)**، مرکز در (۰، ۱۶۰) nm؛ فاصله‌ی سطح به سطح تا دیمر ۱۰۰ nm
محیط	همگن با n = ۱.۵ (پلیمر یا شیشه؛ مناسب برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی PbS)

رفتار طرح ۲۷۰/۳۰۰ برحسب طول موج (سازش T و جهت‌دهی)

طول موج (nm)	F_p	T	η	+y / −y	نسبت	T دیمر بدون R3
1440	415	254	61%	0.52 / 0.31	1.7	200
1480	311	203	65%	0.61 / 0.16	3.7	227
1500	267	182	68%	0.61 / 0.13	4.7	235
1520	238	169	71%	**0.59 / 0.12**	**5.0**	238
1540	219	161	74%	0.57 / 0.12	4.8	239
1550	212	158	75%	0.56 / 0.12	4.6	237

سازش ذاتی. میله‌ی سوم یک مُد ترکیبی تیزتر در حدود ۱۴۴۰ nm می‌سازد (F_p = ۴۱۵). بیشترین جهت‌دهی حدود ۸۰ nm سمت قرمز این قله است. پس «بیشترین T» و «بیشترین جهت‌دهی» در یک طول موج جمع نمی‌شوند: در نقطه‌ی کار ۱۵۲۰–۱۵۵۰ nm، T حدود ۰.۷ برابر دیمر است ولی ۵ برابر نور بیشتر به یک سمت می‌رود. برای کاربرد روی تراشه (جفت شدن به موجبر) همین جهت‌دهی مهم‌تر است.

بزرگ‌نمایی طرح برای نشاندن جهت‌دهی روی خود ۱۵۵۰ nm

طرح (Y_3، زاویه، L، L_3)	قله‌ی T	F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۵۵۰	η	+y / −y در ۱۵۵۰	نسبت در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت (λ)
۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۶۰	254 @ 1440	212	158	75%	0.56 / 0.12	4.6	5.0 (1520)
۲۸۵، ۳۱۵، ۰°، ۱۶۰	270 @ 1480	294	**196**	67%	**0.62 / 0.12**	**5.1**	5.5 (1560)
۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۶۰	274 @ 1500	340	216	64%	0.62 / 0.14	4.4	5.7 (1580)
۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۸۰	287 @ 1520	398	263	66%	0.57 / 0.21	2.7	4.0 (1600)
۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۹۰	270 @ 1460	258	195	76%	0.53 / 0.17	3.1	3.1 (1560)
۲۹۰، ۳۲۰، ۲۰°، ۱۶۰	277 @ 1500	340	227	67%	0.53 / 0.18	3.0	4.1 (1600)

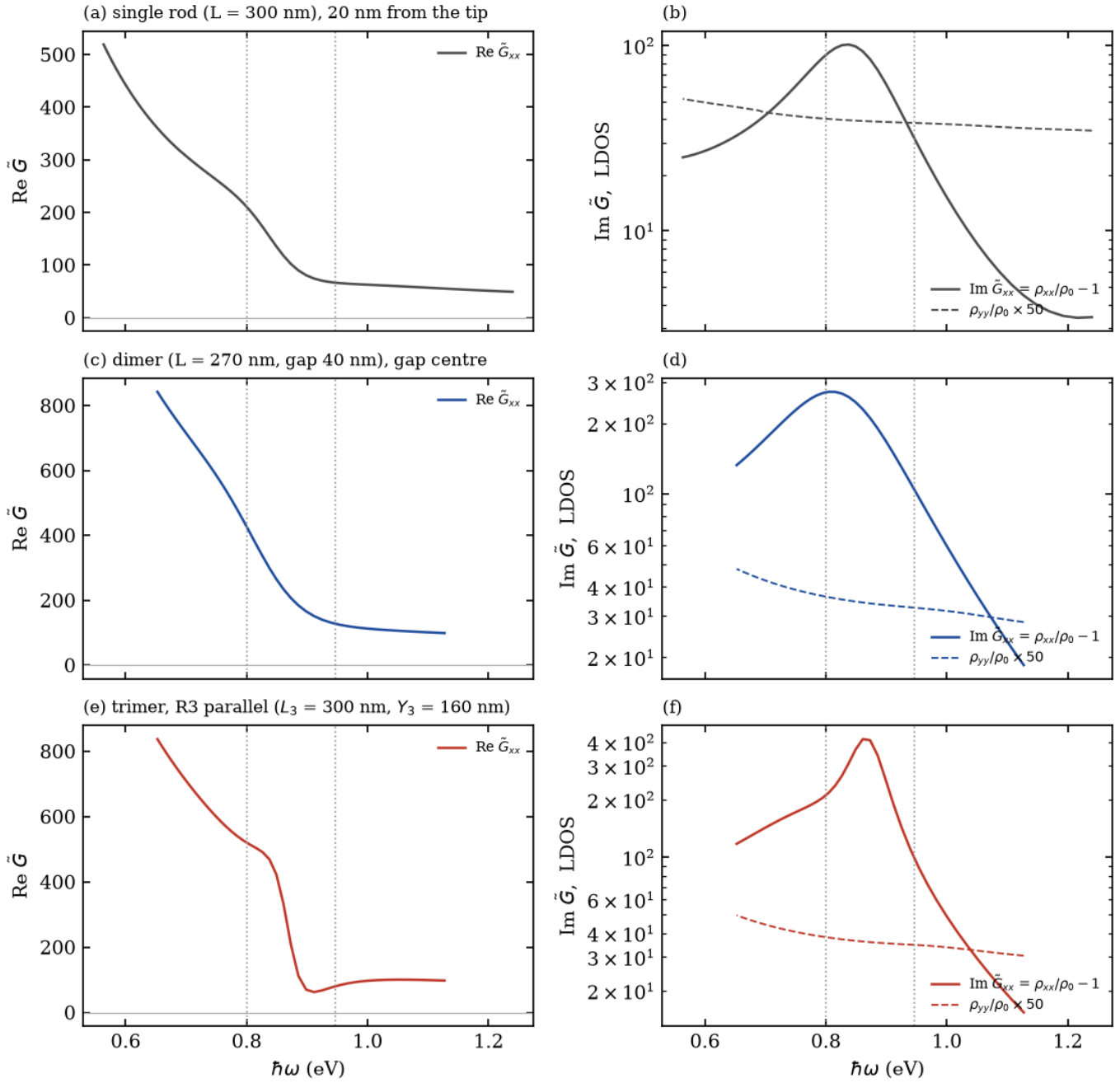
طرح پیشنهادی نهایی برای ۱۵۵۰ nm: دیمر با بازوهای **۲۸۵ nm** (قطر ۶۰، گاف ۴۰) و میله‌ی سوم **۳۱۵ nm افقی** در ارتفاع ۱۶۰ nm. در خود ۱۵۵۰ nm: جهت‌دهی **۵.۱ به ۱** (۶۲٪ نور به یک سمت، ۱۲٪ به سمت دیگر)، F_p = ۱۹۶، T = ۲۹۴، بازده ۶۷٪. اگر بازده بالاتر مهم‌تر باشد، طرح ۲۷۰/۳۰۰ (بازده ۷۵٪، جهت‌دهی ۴.۶) گزینه‌ی دوم است.

۳ تابع گرین محاسبه‌شده (نمودارهای درخواستی)

روش. برای هر طول موج، دوقطبی نقطه‌ای در محل گسیلنده r_0 قرار داده می‌شود، بارها و جریان‌های سطحی القایی روی همه‌ی میله‌ها با BEM حل می‌شوند و میدان پراکنده‌ی حاصل در خود r_0 حساب می‌شود. این میدان دقیقاً تابع گرین پراکنده $G^{scat}(r_0,r_0;\omega)$ ضربدر دوقطبی است. بی‌بعد کردن با گسیل در محیط آزاد:

$$\tilde{G} = d^{*}\cdot E_{ind}(r_0) \,/\, (\tfrac{1}{2}\, n \cdot \tfrac{4}{3}\, k_0^{3}) \Rightarrow \rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}\ ,\ \Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}\,/\,2$$

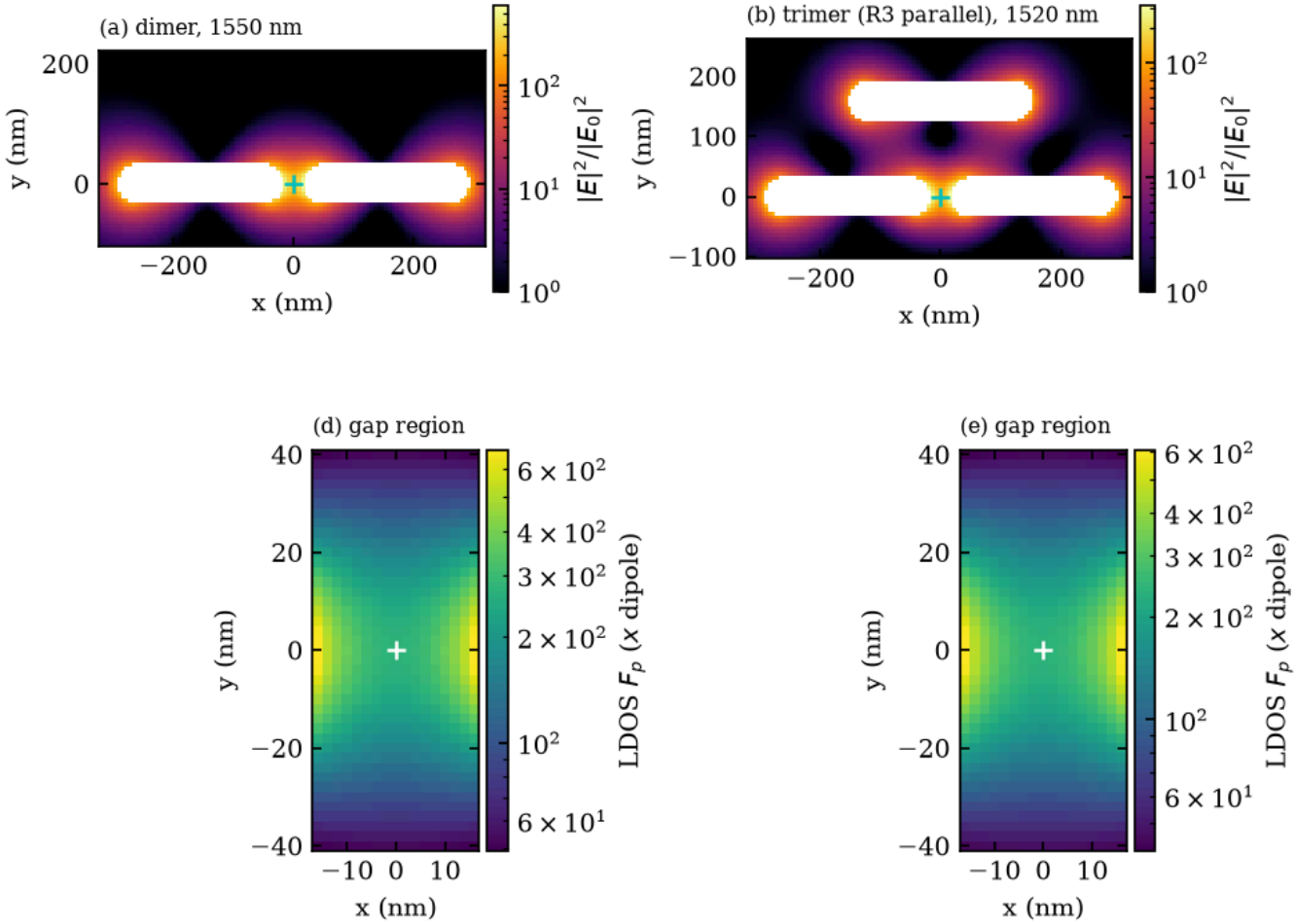
این همان چارچوب کارهای گروه Hughes است (Van Vlack، Kristensen و Hughes، PRB ۲۰۱۲؛ Ge و Hughes، Opt. Lett. ۲۰۱۴). ضریب پارسل در همه‌ی ۴۵۰+ اجرا از دو مسیر مستقل حساب شد (از $\mathrm{Im}\,\tilde{G}$ و از روش داخلی برنامه) و با خطای کمتر از 10^{-6} یکی است.



قسمت حقیقی (چپ) و موهومی (راست، مقیاس لگاریتمی) تابع گرین پراکنده‌ی $\tilde{G}_{xx}$ در محل گسیلنده برحسب انرژی فوتون $\hbar\omega$، برای (a,b) میله‌ی تنها، (c,d) دیمر و (e,f) تریمر بهینه. خط‌چین: LDOS دوقطبی عمود (y) **ضربدر ۵۰** تا دیده شود — نشان می‌دهد تقویت فقط برای دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌هاست (حدود ۳۰۰ به ۱). خطوط نقطه‌چین: ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm.

- **Im $\tilde{G}$ (LDOS):** در دیمر یک قله‌ی لورنتزی پهن در ۰.۸۱ eV (≈ ۱۵۳۰ nm) با بیشینه‌ی حدود ۲۷۰. در تریمر یک قله‌ی **تیزتر و بلندتر** (حدود ۴۱۰ در ۰.۸۶ eV) ظاهر می‌شود — نشانه‌ی ترکیب مُد دیمر با مُد میله‌ی سوم.
- **Re $\tilde{G}$:** بیشتر آن از اثر «بار تصویری» شبه‌ایستا می‌آید که با λ^3 رشد می‌کند؛ روی آن، رفتار پاشنده‌ی تشدید (پله در دیمر، فرورفتگی شبیه فانو در تریمر) دیده می‌شود.
- **جابه‌جایی لمب:** در ۱۵۵۰ nm، Re $\tilde{G} \approx$ ۴۳۰ (دیمر) و ۵۲۰ (تریمر). برای گسیلنده‌ای با طول عمر ۱ ns ($\hbar\Gamma_0$ = ۰.۶۶ μeV) یعنی $\hbar\Delta\omega \approx$ −۰.۱۴ تا −۰.۱۷ meV (حدود ۰.۳ nm جابه‌جایی خط گسیل). این مقدار هم‌اندازه‌ی پهنای خط تابشی (حدود ۰.۲ meV) است و در تنظیم دقیق گسیلنده باید لحاظ شود. (اصلاح: در گزارش قبلی به اشتباه کمتر از ۰.۱ μeV نوشته شده بود.)

۴ توزیع میدان، هات‌اسپات و محل گسیلنده



بالا: تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در صفحه‌ی میله‌ها برای موج تخت با قطبش x (مقیاس لگاریتمی؛ نواحی سفید: داخل فلز یا کمتر از ۳ nm از سطح). پایین: LDOS (ضریب پارسل دوقطبی x) در ناحیه‌ی گاف. علامت +: محل گسیلنده.

حالت	بیشینه‌ی $\|E\|^2/\|E_0\|^2$	$\|E\|^2$ در مرکز گاف	F_p در مرکز	F_p در y = ±۲۰ nm
دیمر، ۱۵۵۰ nm	600	282	272	160 / 160
تریمر بهینه، ۱۵۲۰ nm	316	148	238	139 / 142

LDOS در امتداد گاف (دیمر، ۱۵۵۰ nm؛ h = فاصله تا نزدیک‌ترین سطح فلز)

محل گسیلنده	h (nm)	F_p	T	η	F_p دوقطبی y
مرکز گاف	20	272	235	87%	0.73
۸ nm به سمت R2	12	332	285	86%	1.6
۱۲ nm به سمت R2	8	432	364	84%	5.2
۱۶ nm به سمت R2 *	4	676	491	73%	46
۱۰ nm عمود بر محور	21	236	204	87%	1.1
۲۰ nm عمود بر محور	24	160	139	87%	1.9
۴۰ nm عمود بر محور	34	53	46	87%	2.9

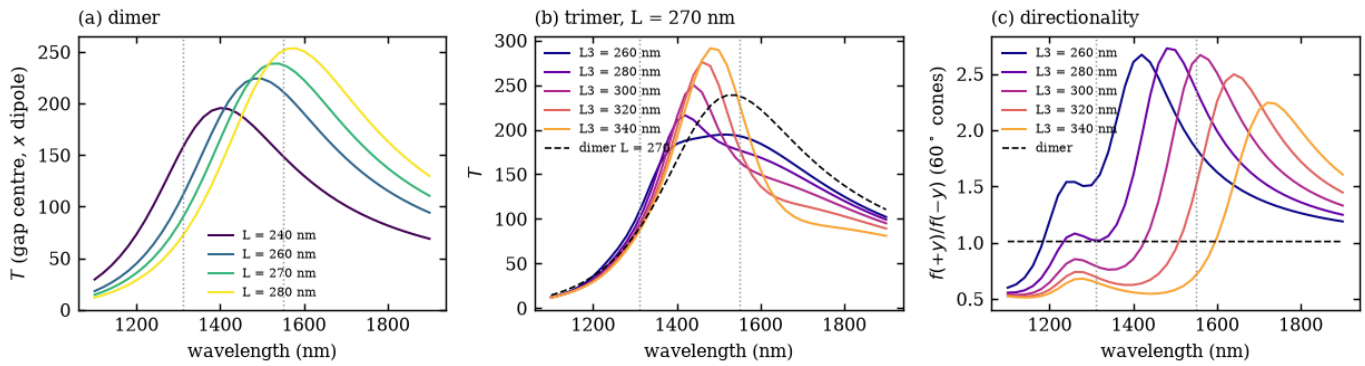
* h = ۴ nm نزدیک حد دقت مش ۵ نانومتری است؛ عدد تقریبی است.

- هات‌اسپات‌ها در نوک میله‌ها رو به گاف هستند. با نزدیک شدن گسیلنده به نوک، هم LDOS و هم T بالا می‌روند (T تا حدود ۴۹۰) ولی بازده کم می‌شود (۸۷٪ → ۷۳٪) چون سهم اتلاف در فلز زیاد می‌شود.
- در امتداد محور، LDOS تند تغییر نمی‌کند (مرکز گاف کمترین شیب را دارد)؛ اما جابه‌جایی **عمود بر محور** F_p را سریع کم می‌کند (۲۰ ٪۴۰ → nm کاهش). پس دقت قرار دادن گسیلنده در راستای عمود مهم‌تر است.
- مرکز گاف بیشترین تحمل را دارد و جای یک نقطه‌ی کوانتومی ۱۰ تا ۲۰ نانومتری را دارد؛ به همین دلیل نقطه‌ی کار انتخاب شد.

> در حال محاسبه: نقشه‌ی تریمر در ۱۵۵۰ nm؛ LDOS برحسب فاصله‌ی h برای گاف‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ nm (با مش ریزتر ۴ nm).

۵ رساندن قله به ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm

با طول میله‌ها



(a) T دیمر برای طول بازوی ۲۴۰ تا ۲۸۰ nm؛ (b) اثر طول میله‌ی سوم (زاویه‌ی ۳۵°)؛ (c) جهت‌دهی.

طول بازو L (nm)	قله‌ی T (nm)	T max	η	T / F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۳۱۰
240	1405	196	88%	149 / 170	157
260	1490	224	88%	211 / 242	110
270	1532	239	87%	237 / 272	89
280	1573	253	87%	251 / 288	72
300 (M4 اصلی)	1660	283	87%	232 / 268	—

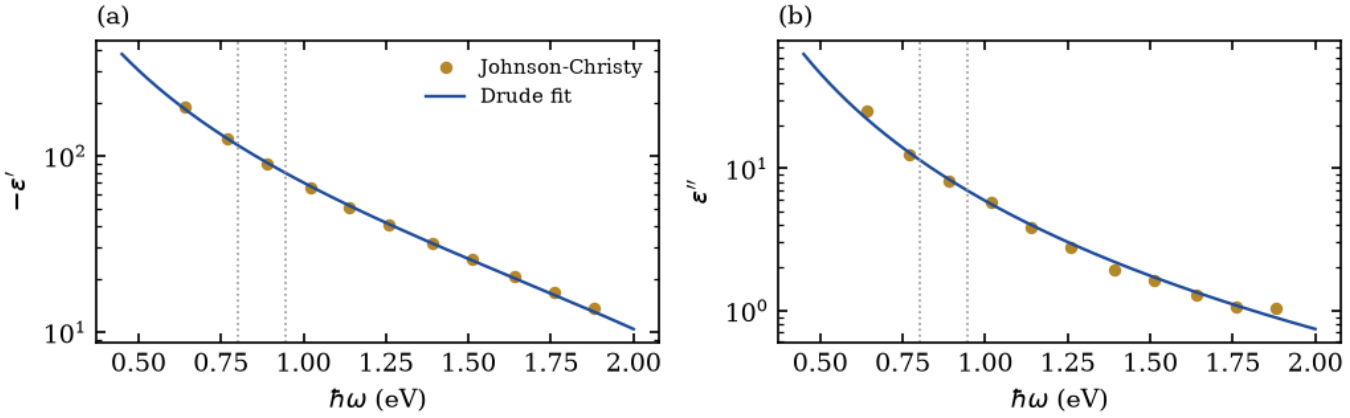
برازش خطی: L(۱۵۵۰) ≈ ۲۷۴ nm و L(۱۳۱۰) ≈ ۲۱۷ nm (با تصحیح مش حدود ۷ nm کوتاه‌تر).

با تغییر محیط (ضریب شکست n)

در حال محاسبه: دیمر L = ۲۷۰ nm در محیط با n = ۱.۳۳، ۱.۴۵، ۱.۶ و ۱.۷. برآورد اولیه از مقیاس‌بندی: قله تقریباً متناسب با n جابه‌جا می‌شود (هر ۰.۱ افزایش n حدود ۱۰۰ nm به سمت قرمز).

ماده‌ی با رفتار مشابه (مدل Drude)

Drude: $\varepsilon_\infty = 9.71$, $\hbar\omega_p = 8.967$ eV, $\hbar\gamma = 0.0736$ eV (fit to JC at 0.64-1.6 eV)

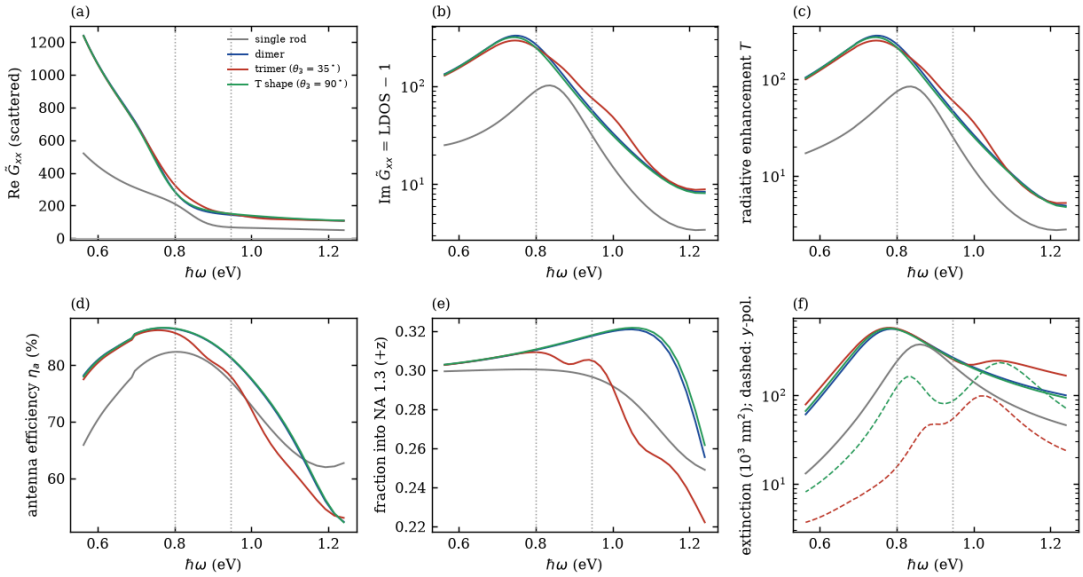


ثابت دی‌الکتریک طلا: داده‌ی Johnson–Christy (نقاط) و مدل Drude برازش‌شده (خط)؛ $\varepsilon_\infty = 9.71$، $\hbar\omega_p = 8.97$ eV، $\hbar\gamma = 0.074$ eV. در ناحیه‌ی ۱۳۱۰–۱۵۵۰ nm طلا کاملاً Drudeگون است؛ همین مدل در کارهای Hughes استفاده می‌شود و برای $\lambda > 1937$ nm (جایی که داده‌ی تجربی تمام می‌شود) به کار رفت.

۶ هندسه‌ی کروی M2

طبق حل دقیق Mie، کره‌ی طلای ۲۳۰ nm در n = ۱.۵ تشدیدش در 630 nm است (کره‌ی ۱۸۰ nm در 580 nm) و خاموشی در ۱۵۵۰ nm حدود ۴.۵ برابر کمتر از قله است. گاف ۲۴ nm تشدید را فقط حدود ۱۰٪ جابه‌جا می‌کند؛ پس M2 در ۱۵۵۰ nm **غیرتشدیدی** است و فقط به‌عنوان مرجع مقایسه نگه داشته شد.

۷ محاسبه‌ی اولیه‌ی M4 با ابعاد پیشنهادی



ابعاد M4 (میله‌های ۳۰۰ nm، R3 ۲۴۰ nm و ۳۵°) در ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ nm: (a) Re G̃، (b) Im G̃، (c) T، (d) بازده، (e) سهم ورودی به عدسی NA ۱.۳، (f) خاموشی (خط‌چین: قطبش y).

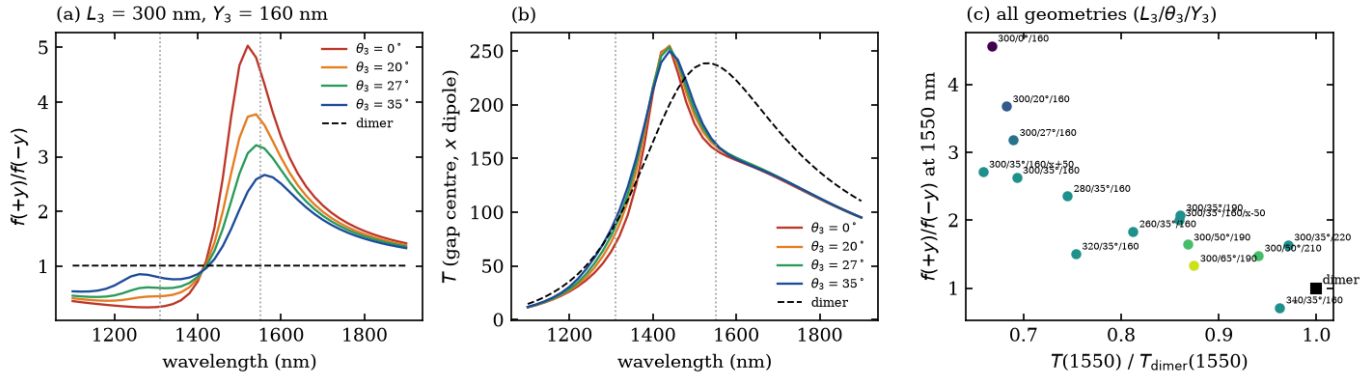
هندسه	قله‌ی T	T / F_p در قله	η	F_p در ۱۵۵۰	+y− / y در ۱۵۵۰
میله‌ی تنها (۲۰ nm از نوک)	1480 nm	84 / 102	82%	90	0.30 / 0.30
دیمر (گاف ۴۰ nm)	1660 nm	283 / 327	87%	268	0.31 / 0.31
تریمر M4 (۲۴۰ nm، ۳۵°)	1660 nm	251 / 292	86%	248	0.38 / 0.24
شکل T (R3 عمود)	1660 nm	272 / 315	86%	249	0.32 / 0.30

تحمل مکان و جهت گسیلنده (ابعاد M4، ۱۵۵۰ nm، T / F_p)

هندسه	x، مرکز	y، مرکز	z، مرکز	x، ۵ nm به سمت R2	x، ۱۰ nm به سمت R3
میله‌ی تنها	74 / 90	0.58 / 0.81	0.58 / 0.81	52 / 63	66 / 80
دیمر	232 / 268	0.30 / 0.73	0.30 / 0.73	250 / 290	201 / 232
تریمر M4	213 / 248	0.49 / 0.93	0.29 / 0.71	230 / 271	184 / 215
شکل T	215 / 249	9.8 / 12.9	0.25 / 0.67	236 / 275	182 / 211

دوقطبی‌های y و z تقریباً تقویت نمی‌شوند (F_p کمتر از ۱)؛ پس گسیلنده باید دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌ها داشته باشد. در شکل T، به دلیل تقارن آینه‌ای، دوقطبی x به R3 جفت نمی‌شود ولی دوقطبی y تا ۱۳ برابر تقویت می‌شود.

۸ جاروب کامل میله‌ی سوم (۱۵ هندسه روی دیمر ۲۷۰ nm)



(a) جهت‌دهی +y/−y برای زاویه‌های ۰ تا ۳۵°؛ (b) T همان هندسه‌ها؛ (c) سازش جهت‌دهی و T در ۱۵۵۰ nm برای همه‌ی هندسه‌ها (برچسب: $L_3/\theta_3/Y_3$).

L_3	زاویه	X_3، Y_3	T	F_p	η	y+ / y−	نسبت	بیشینه‌ی نسبت (λ)	NA ۱.۳
—	دیمر	—	237	272	87%	0.31 / 0.31	1.0	—	0.31
300	**0°**	0، 160	158	212	75%	0.56 / 0.12	**4.6**	**5.0 (1520)**	0.28
300	20°	0، 160	162	214	76%	0.52 / 0.14	3.7	3.8 (1540)	0.28
300	27°	0، 160	164	215	76%	0.49 / 0.16	3.2	3.2 (1540)	0.28
300	35°	0، 160	164	215	77%	0.46 / 0.17	2.6	2.7 (1560)	0.28
300	35°	−50، 160	204	265	77%	0.43 / 0.21	2.0	2.1 (1580)	0.28
300	35°	+50، 160	156	205	76%	0.46 / 0.17	2.7	2.8 (1560)	0.29
300	35°	0، 190	204	257	79%	0.44 / 0.21	2.1	2.1 (1560)	0.28
300	35°	0، 220	230	286	81%	0.42 / 0.25	1.6	1.7 (1600)	0.28
300	50°	0، 190	206	252	82%	0.39 / 0.24	1.6	1.7 (1580)	0.29
300	50°	0، 210	223	269	83%	0.38 / 0.26	1.5	1.5 (1580)	0.29
300	65°	0، 190	207	247	84%	0.34 / 0.26	1.3	1.4 (1600)	0.30
260	35°	0، 160	193	226	85%	0.40 / 0.22	1.8	2.7 (1420)	0.30
280	35°	0، 160	177	215	82%	0.44 / 0.18	2.4	2.7 (1480)	0.30
320	35°	0، 160	179	250	71%	0.39 / 0.26	1.5	2.5 (1640)	0.27
340	35°	0، 160	228	315	73%	0.27 / 0.38	0.7	معکوس، 2.2 (1720)	0.27

همه‌ی مقادیر در ۱۵۵۰ nm، گسیلنده در مرکز گاف، دوقطبی x. سهم ورودی به عدسی NA ۰.۹ در همه‌ی حالت‌ها ۱۲ تا ۱۵٪ است.

- **قاعده‌ها:** زاویه‌ی کمتر ← جهت‌دهی بیشتر؛ فاصله‌ی بیشتر ← جهت‌دهی کمتر و T بیشتر. با بلندتر شدن R3 (۳۴۰ nm) جهت تابش **برعکس** می‌شود (رفتار بازتابنده/هدایت‌کننده‌ی Yagi–Uda) و مُد ترکیبی تیزتر می‌شود (T = ۲۹۱ در قله).
- جهت‌دهی در **صفحه‌ی** ساختار است؛ سهم ورودی به عدسی بالایی تقریباً ثابت (۲۷–۳۰٪) می‌ماند. کاربرد طبیعی: جفت کردن نور به یک موجبر روی تراشه.

۹ همگرایی مش

ساختار	h (nm)	تعداد المان	F_p ۱۳۱۰	F_p ۱۴۸۰	F_p ۱۵۵۰	F_p ۱۶۶۰
دیمر L = ۲۷۰	4 / 4.5 / 5	5920 / 7298 / 9306	104.9 / 103.1 / 101.2	259.8 / 259.0 / 258.0	271.9 / 273.9 / 276.0	224.8 / 228.5 / 232.7
تریمر (۳۰۰، ۳۵°)	4 / 4.5 / 5	7506 / 9299 / 11847	121.2 / 118.7 / 116.0	303.9 / 310.8 / 318.4	214.2 / 217.4 / 221.3	170.8 / 172.4 / 174.1
دیمر L = ۳۰۰	4 / 4.5 / 5	6364 / 7872 / 9964	57.8 / 56.6 / 55.5	189.3 / 185.7 / 182.0	268.5 / 265.3 / 261.8	327.1 / 329.3 / 331.3
میله‌ی تنها L = ۳۰۰	3.5 / 4 / 5 / 6 / 3	2170 → 8804	34.4 → 28.7	101.7 → 102.5	86.9 → 97.1	57.8 → 66.0

اختلاف مش ۴.۵ و ۴ nm حدود ۲٪ است. ارتفاع قله کاملاً همگراست؛ مش درشت فقط قله را حدود ۲٪ به سمت آبی می‌برد. با برون‌یابی ($h^2 \to 0$)، اعداد این گزارش در ۱۵۵۰ nm برای دیمر حدود ۴٪ و برای تریمر حدود ۹٪ **کمتر** از مقدار حدی‌اند؛ یعنی محافظه‌کارانه‌اند.

۱۰ تک‌فوتون و تمایزناپذیری

معادله‌ی master لیندبلاد (QuTiP) برای گسیلنده‌ی دوترازه با پالس π تشدیدی؛ طول عمر ذاتی ۱ ns، آهنگ کل $\Gamma = F_p/\tau_0$؛ واهمدوسی خالص ۱ μeV (۴ K) یا ۱۰ meV (دمای اتاق).

طرح	F_p	η	$\Gamma/1$	پالس	$g^{(2)}(0)$ ۴ K	I ۴ K	I دمای اتاق
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	3.7 ps	100 fs	0.012	0.979	0.009
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	3.7 ps	1 ps	0.094	0.909	0.009
دیمر L = ۲۸۰	288	87%	3.5 ps	100 fs	0.012	0.979	0.009
تریمر (۳۰۰، ۳۵°)	215	77%	4.7 ps	100 fs	0.009	0.978	0.007
تریمر (۳۴۰، ۳۵°)	315	73%	3.2 ps	100 fs	0.013	0.979	0.010

در دمای پایین همه‌ی طرح‌ها منبع تک‌فوتون بسیار خوبی‌اند؛ تریمر بهینه ($F_p \approx 212$) هم در همین رده است. در دمای اتاق تمایزناپذیری از بین می‌رود چون $\hbar\Gamma$ (حدود ۰.۲ meV) خیلی کوچک‌تر از پهنای واهمدوسی (حدود ۱۰ meV) است.

۱۱ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

- **محیط:** نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP داخل InP ($n \approx 3.17$) رشد می‌کند؛ محیط $n = 1.5$ با نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی (PbS/PbSe) سازگار است. حالت InP (آنتن روی سطح، نقطه‌ی کوانتومی زیر آن) جداگانه بررسی می‌شود.
- **نوآوری:** دیمر نانومیله به‌عنوان منبع تک‌فوتون (Ge و Hughes ۲۰۱۴) و ساختار dolmen (Verellen و همکاران ۲۰۰۹) شناخته‌شده‌اند. نوآوری ما: کنترل جهت تابش در ۱۵۵۰ nm با بازده بالا، تحلیل کامل تابع گرین و معیارهای کوانتومی، و (مسیر Q1) جفت شدن به موجبر روی تراشه.
- **در حال محاسبه:** نقشه‌ی تریمر در ۱۵۵۰ nm؛ LDOS برحسب h برای چند گاف؛ تنظیم با ضریب شکست محیط.

هدف	کارهای لازم	توان محاسباتی	زمان
Q2	طرح نهایی با مش ریز، تحمل ساخت، $g^{(2)}$ و ا، نوشتن	GitHub رایگان	۳ تا ۴ هفته
Q1	موارد بالا + بستر InP یا گسیلنده‌ی کلوئیدی + جفت شدن به موجبر + تأیید مستقل FDTD/FEM	سیستم با حافظه‌ی زیاد	۶ تا ۸ هفته

۱۲ چرا سیستم محاسباتی قوی‌تر لازم است

روش فعلی (BEM) فقط سطح ذره‌ها را شبکه‌بندی می‌کند و برای ذره‌ها در محیط یکنواخت بهترین است. اما مدل کردن موجبر و بستر InP (لازم برای Q1) با FDTD (Meep یا Lumerical) یا FEM (COMSOL) انجام می‌شود که کل فضای اطراف را شبکه‌بندی می‌کنند؛ با شبکه‌ی ۵ nm حدود ۷۰ میلیون سلول و برای شبکه‌ی ریزتر نزدیک گاف بیش از ۵۰ GB حافظه لازم است.

کار	کامپیوتر فعلی آزمایشگاه (۶ هسته، ۳۲ GB)	سیستم قوی‌تر (۱۶+ هسته، ۶۴–۱۲۸ GB)
تریمر با مش ریز (۳ طرح نهایی)	حدود ۳ روز	کمتر از ۱ روز
تأیید مستقل دیمر با FDTD/FEM	۱ تا ۲ روز (Meep)؛ نیم روز (Lumerical/COMSOL)	چند ساعت
جفت شدن به موجبر (۵ تا ۱۰ اجرا)	۵ تا ۱۰ روز (Meep)؛ ۱ تا ۳ روز (Lumerical/COMSOL)	۱ تا ۳ روز با شبکه‌ی ریزتر
جمع	**حدود ۱.۵ تا ۲ هفته**	**حدود ۳ تا ۵ روز**

کامپیوتر به‌صورت «runner اختصاصی» به مخزن GitHub پروژه وصل می‌شود و کارها را خودکار دریافت، اجرا و نتیجه را برمی‌گرداند (راهنمای نصب آماده است). MATLAB لازم است؛ Lumerical یا COMSOL کار را بسیار سریع‌تر می‌کند.

تمام کدها، داده‌ها و نمودارها در مخزن پروژه روی GitHub (شاخه‌ی claude/sleepy-rubin-e80q4k) نگه‌داری می‌شوند.